Εργαστηριακή Άσκηση 3
Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο
(πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP)

Άσκηση 1

1. Με την χρήση της **arp (arp -a)**
2. **arp -d** (*για specified entries*) αλλιώς μπορούμε (για να διαγράψουμε όλα τα περιεχόμενα μονομιάς) θα μπορούσαμε να χρησιμοποιησουμε και το πακέτο **ip** για να κάνουμε flush την cache μας μέσω της εντολής **`ip -s -s neigh flush all`**
3. ***Με χρήση της* ip route**

   default gateway 10.255.192.1

   Με χρήση της **resolvectl status (**αλλιώς και με **resolvectl dns),** κοιτώντας το link με το οποίο επικοινωνεί ο υπολογιστής, λαμβάνω**:**

   Link 4 (wlp2s0)

   Current Scopes: DNS

   Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported

   Current DNS Server: 147.102.224.243

   DNS Servers: 147.102.224.243

4. *Ο πίνακας ARP:*

Address	*HWtype*	*HWaddress*	*Flags Mask*	*Iface*
10.255.192.2	*ether*	*00:50:56:b5:aa:aa*	*C*	*wlp2s0*
_gateway	*ether*	*04:01:a1:a3:fc:a2*	*C*	*wlp2s0*

5. arp -a

   ? (10.255.192.2) at 00:50:56:b5:aa:aa [ether] on wlp2s0

   _gateway (10.255.192.1) at 04:01:a1:a3:fc:a2 [ether] on wlp2s0

ναι παρατηρούμε πως έχουμε το default gateway στην δεύτερη γραμμή αλλά δεν βλέπουμε την διεύθυνση του dns server

6. έκανα **ping** την διεύθυνση : **10.255.248.158**
7. **εμφανίζεται στον πίνακα arp η διεύθυνση που κάναμε ping**

10.255.248.158	(incomplete)		wlp2s0
10.255.192.2	ether	00:50:56:b5:aa:aa	C	wlp2s0
_gateway	ether	04:01:a1:a3:fc:a2	C	wlp2s0

8. Όχι

Άσκηση 2

1. Πεδία πλαισίου Ethernet

   Έχει τα: Destination, Source, type

2. Όχι δεν έχει καταγραφεί το προοίμιο, είναι χρήσιμο μόνο για τον συγχρονισμό
3. Με χρήση του **ethtool -k wwan0** (ένα wired πεδίο για το ethernet στο λαπτοπ) παρατηρώ πως είναι:

rx-fcs: off [fixed]

rx-all: off [fixed]

4. Τιμή: **0x0800**
5. Τιμή: **0x0806**
6. Τιμή: **0x86dd**
7. MAC Dst: **dc:53:60:f8:bd:5d**
8. MAC Src: **50:42:89:70:72:83**
9. Όχι δεν είναι η Mac του website
10. Επειδή ανήκει σε διαφορετικό υποδίκτυο από το δικό μου το website, αυτή η διεύθυνση ανήκει στο default gateway.

    Πράγμα που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε μέσω των εξής εντολών μέσω του cli:

    ip route *(παίρνουμε την ip του default και την κάνουμε ping)*
    ping <ip>
    ip neigh | grep <ip>

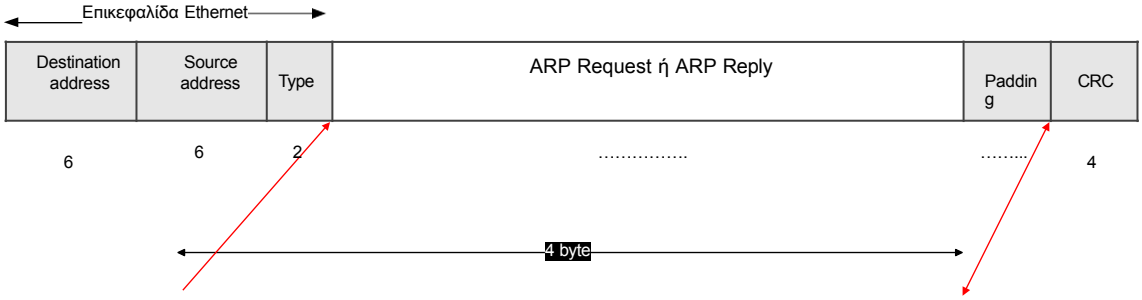
11. **530 bytes (on the wire)**
12. **66 bytes (0400 και offset 2 bytes)**
13. Source: **50:42:89:70:72:83**
14. Όχι δεν είναι η mac του website
15. Ανήκει στο default_gateway
16. Destination:**dc:53:60:f8:bd:5d**
17. Στο λάπτοπ μου
18. **633 bytes**
19. **79 bytes πριν το "O"**

Άσκηση 3

1. MAC addresses source: Είναι ατομικές και globally unique(με LG και IG=0)
2. MAC adresses destination: Είναι ομαδικές και locally administered (με LG και IG=1)
3. Στο πρώτο byte IG πρώτο bit **position 8** και δεύτερο **position 7**
4. Για **broadcast έχουμε μόνο άσσους: ff:ff:ff:ff:ff:ff**
5. STP πακέτα παραμένουν
6. Δηλώνουν το μήκος (**Length)**
7. Αντικαθίσταται το πεδίο **length και Padding** με το πεδίο **Type**
8. Περιέχει 3 bytes**: DSAP, SSAP, Control Field**
9. **STP protocol μήκους 36 bytes**
10. **7 bytes Padding** και υπάρχει για την διατήρηση του ελάχιστου μήκους πλαισίου Ethernet

Άσκηση 4

1. Με το φίλτρο αυτό εμφανίζονται **πλαίσια** τα οποία **περιέχουν την δική μας MAC address είτε ως source είτε ως destination**
2. Εμφανίζει μόνο τα arp πλαίσια με τα παραπάνω constraints ικανοποιημένα
3. 2 πακέτα ανταλλάχθηκαν 1 request and 1 reply
4. το πεδίο Type: 0x0806 (arp)
5. Απάντηση στο σχήμα (τέλος της αναφοράς)
6. Hardware type: 0x01 Ethernet (1)
7. Protocol type: 0x08 (ipv4 protocol)
8. Το protocol type έχει την ανωτέρω τιμή(0x0800) για ipv4 ενώ το ethernet II έχει τιμή 0x0806
9. Υποδηλώνει το μήκος της ip και λόγω ipv4 εξού και το μήκος 4 bytes
10. Υποδηλώνει το μήκος της mac address που ψάχνει και κάνει ping εξού και το μήκος 6 bytes
11. Στον υπολογιστή μας ανήκει η διεύθυνση dst
12. Σε όλους επειδή είναι η ff:ff:ff:ff:ff:ff (δηλαδή broadcast)
13. **42 bytes όλο το πλαίσιο και 28 bytes το ARP**
14. Προηγούνται 20 bytes (το βλέπουμε κάνοντας hover το opcode πεδίο)
15. Τιμή πεδίου 0x01
16. Στο πεδίο **sender mac address**
17. Στο πεδίο **sender ip address**
18. Στο πεδίο **Target ip address**
19. Ναι υπάρχει και είναι: Target MAC address: 00:00:00:00:00:00
20. Ναι υπάρχει και αντιστοιχεί ο αποστολέας στην συσκευή που κάναμε ping και ο παραλήπτης στην δική μας
21. opcode 0x02
22. Target ip address
23. target mac address
24. sender ip address
25. sender mac address
26. **28 bytes arp packet και 60 bytes overall**
27. Όχι δεν είναι τα ίδια, το πλαίσιο απάντησης είναι μεγαλύτερο
28. Αλλάζει το πεδίο opcode (0x01 → 0x02)
29. Προκύπτει λόγω του ελαχίστου μήκους πακέτου ethernet (με min 64 bytes)
30. Διαφέρουν στα πεδία:
    Trailer
    opcode
    target mac address (στο request είναι κενή και μετά είναι determined)
31. Θα είχαμε loopback και δεν θα στελνόταν ποτέ αλλά θα επεξεργαζόταν από την στοίβα δικτύου(ή το network manager του εκάστοτε μηχανήματος/λειτουργικού)
32. Άμα απαντούσε σε όλα τα arp requests θα συνέδεε την δική του mac address με όλα τα ip του local network...Θα δούλευε ως network spoofing που εξορισμού είναι malicious συμπεριφορά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει redirection των πακέτων και την υποκλοπή τους



Hardware Type 2 bytes
Protocol type 1 byte
Hardware size 1 byte
Protocol size 1 byte
Opode 2 bytes
Sender mac address 6 vytes
Sender ip address 4 bytes
Target mac address 6 bytes
Target ip address 4 bytes
Total 28 bytes